

1号

实验报告

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024 年 4 月 15 日 晚
班 级: 2423 教学班级: 2423 宋新兵 学 号: 1120242097 姓 名: 邓孝予

一. 实验目的

1. 学习和掌握热机的工作原理及循环过程
2. 研究热机的性质, 学习热机效率的测量与计算方法
3. 学习用振动法测量空气的比热容比

二. 实验仪器

热机装置, 计算机, Pasco Capstone 软件, 850通用接口, 四通道温度传感器, 双通道压力传感器, 转动传感器, 200g砝码, 3个10g砝码与砝码挂钩

三. 实验原理

(1) 热力学基础

热力学理论是人们在研究和提高热机工作性能中发展起来的, 热机是指各种利用工作物质(通常是一定量气体)吸热和放热来对外做功的机械装置, 如蒸汽机, 内燃机, 汽轮机和喷气发动机等。一个热力学系统的状态在发生变化时通常说这个系统在经历一个过程。在不受外界影响下, 如果一个系统的宏观性质不随时间改变, 称此系统处于平衡态。如果在过程中任意时刻, 系统都无限的接近平衡态, 因而任何时刻系统的状态都可以当作平衡态来处理, 这样的过程被称为准静态过程。也可以说, 准静态过程是由一系列依次衔接的平衡态所组成的过程。准静态过程可以用系统的状态图来表示, 如P-V图、P-T图或V-T图中的某一条曲线。一个系统, 如热机中的工作物质, 在经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程称为循环过程。如果在循环过程中工作物质只和两个恒温热源交换热量, 这种循环过程称为卡诺循环。

(2) 理想气体状态方程

$$PV = nRT$$

其中P为气体压强, V为气体的^{体积}热力学温度, T为气体的热力学温度, n为气体摩尔数, R为普适气体常数, 常温常压下空气可视作理想气体。分别用下标i和下标f表示某热力学过程的初态与末态, 用 $\Delta V = V_f - V_i$ 表示过程中气体体积的增量, 则由

$$\frac{P_i V_i}{T_i} = \frac{P_f V_f}{T_f}$$

可知, 如果系统经历了等温过程, 其初态体积可表示为

$$V_i = \frac{P_f}{P_i - P_f} \Delta V$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

1号

实验报告

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024 年 4 月 12 日 晚

班 级: 2423 教学班级: 宋新在班 学 号: 1120242097 姓 名: 邓彦予

同样,如果系统经历了等压过程,其末态体积可表示为

$$V_f = \frac{T_f}{T_i - T_c} \Delta V$$

可以用以上两式来计算循环过程中工作气体的体积。

(3) 热力学第一定律:

改变一个热力学系统的状态可以通过做功或者传热。热力学第一定律指出,系统内能的增量,等于系统从外界吸收的热量和系统对外做的功之差,即:

$$\Delta U = Q - W$$

其中Q为系统吸收的热量,W为系统对外界做的功,通常规定:Q>0表示系统从外界吸热,Q<0表示系统向外界放热。W>0表示系统对外做功,W<0表示外界对系统做功。内能U为系统的状态函数,理想气体的内能只与温度有关。系统经整数次工作循环后回到初始状态,则 $\Delta U=0$ 。

系统吸收热量Q的数值与具体的热学过程有关:

等温过程:由于温度不变,则 $\Delta U=0$,所以有 $Q=W$ 。

等压过程 $Q = n C_p \Delta T$, 其中 C_p 为气体的定压摩尔热容。

空气主要由双原子分子组成,对于双原子分子 $C_p = \frac{7}{2}R$ 。若系统吸热,Q为正值;若系统放热,Q为负值。

W的数值也与具体的热学过程有关。

$$\text{对于等温过程 } W = \int_{V_i}^{V_f} p dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$\text{对于等压过程 } W = \int_{V_i}^{V_f} p dV = p(V_f - V_i)$$

若系统膨胀,W为正值;若系统压缩,W为负值。

(4) 热力学第二定律

热力学第二定律指出,热量不能自动地从低温物体传向高温物体,或者说,不能从单一热源吸热,使之全部转化为功,而不引起其他变化。因此,未转化为功的热量需要向低温热源释放。

热机的效率可定义为:

$$\eta = \frac{W_{\text{tot}}}{Q_{\text{in}}}$$

其中 W_{tot} 为一个工作循环中热机对外界所做的总功, Q_{in} 为一个工作循环中热机吸收的总热量。理论上,工作在固定温度为 T_H 的高温热源与固定温度为 T_L 的低温热源之间的热机,其最大效率 η_m

$$= 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

2. 测量空气的比热容比

摩尔热容: $C = \frac{5}{2}R$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

1号

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024 年 4 月 15 日 晚
 班 级: 2423 教学班级: 宋新宇班 学 号: 1120242091 姓 名: 邓彦予

比热容: $C = \frac{Q}{m\Delta T}$ (1kg物质)

定压摩尔热容 $C_p = \frac{7}{2}R$ (空气, 双原子分子)

定容摩尔热容 $C_v = \frac{5}{2}R$ (空气, 双原子分子)

比热容比 $\gamma = C_p/C_v = 1.4$ (空气)

如图 玻璃气缸内用一个活塞封闭一定量的空气, 按压活塞, 然后释放, 封闭气体将会像弹簧一样使得活塞上下往复移动。按照拉其哈德法, 在绝热的情况下, 活塞运动使得圆筒内的气体被压缩和膨胀, 活塞会振荡着回到平衡位置, 内部封闭气体的比热容比 γ 可以通过活塞振荡的周期来间接测量。

如果质量为 m , 面积为 A 的活塞在平衡位置以下 x 处, 那么活塞会受到一回复力

$$F = -Kx$$

使活塞回到平衡位置, 其中 K 为空气弹性系数。在回到平衡位置后, 活塞会在平衡位置附近振动一小段时间, 其振动周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

假设活塞回到平衡位置附近振动时间很短, 则振动过程可以认为是绝热的。因此, 系统中空气的压强 P 和体积 V 满足 $PV^\gamma = \text{常数}$, 其中 γ 为空气的比热容比。空气主要由双原子分子构成, 故

$$\gamma = \frac{7}{5} = 1.4$$

两边微分 $PV^\gamma = \text{常数}$ $dV = xA$

$$dP = -\frac{\gamma P x A}{V}$$

再结合 $F = -Kx = AdP$

$$K = \frac{\gamma A^2 P}{V}$$

最后再结合 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

$$V = \frac{\gamma A^2 P T^2}{4\pi^2 m}$$

从玻璃气缸的结构来看, 圆筒气缸中封闭空气的体积 $V = A(L + h_0)$, 其中 L 代表从气缸内零刻度线到活塞底部的气缸高度, h_0 代表气缸零刻度线以下的未知等效高度。结合以上两个体积 V 的式可得

$$h = \left(\frac{\gamma A^2 P T^2}{4\pi^2 m}\right)^{1/3} - h_0$$

可见 h 与 T^2 是线性关系。因此, 如果测得了 $h-T^2$ 的直线的斜率 k , 则空气的比热容比

$$\gamma = \frac{4\pi^2 m}{A^2 P} k$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

1号

实验报告

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024 年 4 月 15 日 晚
 班级: 2423 教学班级: 宋新岭班 学号: 1120242097 姓名: 邓若予

四 实验步骤

1. 热机循环实验

- 1) 运行计算机桌面上Pasc Capstone软件, 打开传感器接口盒电源
- 2) 建立P-X坐标图, 纵轴为压强P(单位KPa), 横轴设置为X(单位cm)。
- 3) 建立冷水和热水两个温度标签(单位: K)
- 4) 开放连接管道, 将活塞提升至2至3cm, 关闭连接管道
- 5) 先将铝筒气缸浸入冷水半分钟, 然后点击记录按钮, 快速连续地完成下列步骤

A→B: 将200克砝码块与活塞相连的平柱

B→C: 将铝筒气缸由冷水移到热水中

C→D: 将200克砝码移开

D→A: 将气缸由热水移到冷水中

在P-X坐标图上的平行四边形封闭之后, 点击停止按钮

将以上步骤多练习几次, 直到在P-X坐标图上画出比较完美的平行四边形

注意每次开始前删除上一次的数据

6) 保存最后一次比较满意的实验结果。该结果中应包含低温 T_L , 高温 T_H , 低压 P_L , 高压 P_H , 活塞的四个相对位置 $x_A=0$, x_B , x_C , x_D
 记录活塞半径r

2. 测量空气的比热容比

1) 按实验仪器图将所用仪器安装好

2) 运行计算机桌面上Pasc Capstone软件, 打开传感器接口盒电源

3) 建立P-t坐标图, 纵轴设为压强P(单位: KPa), 横轴设为时间t(单位ms), 设置压强采样率为

4) 将铝筒气缸从橡胶塞上取下, 转动三通让玻璃缸连接大气, 将活塞底部提至刻度线1.0cm处, 转动三通将玻璃缸与大气隔绝

5) 点击记录按钮, 用手拍轻轻下压与活塞相连的平台后放手, 得到P-t坐标图上的振荡曲线, 点击记录按钮, 利用P-t坐标图上的振荡曲线求出活塞振动的周期T;

6) 将活塞底部分别提升至1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 cm处时, 重复步骤5, 得到这些活塞振动的周期T

1) 记录活塞质量m与半径r

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

1号

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024 年 4 月 15 日 晚
班 级: 2423 教学班级: 梁新红班 学 号: 1120242097 姓 名: 刘若予

五 数据处理

1) 对于等温过程 $A \rightarrow B$, 初态体积 $V_{A1} = \frac{p_H}{p_L - p_H} \Delta V$

对于等压过程 $D \rightarrow A$, 末态体积 $V_{A2} = \frac{T_L}{T_L - T_H} \Delta V$

其中 $\Delta V = A \cdot \Delta x = \pi r^2 \Delta x$, Δx 分别等于 $x_B - x_A$ 和 $x_A - x_D$

分别用以上两式计算气缸内初态体积 V_A , 比较两个 V_A 值是否近似相等

2) 计算 W_{tot} = 循环在 $p-V$ 图中所围面积 = $\pi r^2 \times$ 循环在 $p-x$ 图中所围面积

3) 计算 $Q_{in} = Q_2 + Q_3 = \frac{7}{2} \frac{p_L V_A}{T_L} (T_H - T_L) + \frac{p_L V_A}{T_L} T_H \ln \frac{p_H}{p_L}$

4) 计算热机效率 $e = \frac{W_{tot}}{Q_{in}}$, 将计算所得值与最大效率 $e_{max} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ 作比较。

2. 测量空气的比热容比

1) 计算 $h = 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0$ cm 高度时振动周期的平均值, 以及周期的平方 T^2

2) 以 h 为纵轴, T^2 为横轴作图, 并将数据进行拟合, 计算拟合直线的斜率 K (使用 MATLAB)

3) 计算 $\gamma = \frac{4\pi^2 m}{A p} K$, 其中 p 近似为大气压强

六 思考题

1. 分析热循环四个过程, 说明为什么循环过程 $p-V$ 图所围面积等于系统对外所做功?

2. 分析数量影响热机循环实验结果的可能误差因素?

3. 若用本实验的方法测量氦气的比热容比, 所得的 $h-T^2$ 图斜率会比本实验中的 $h-T^2$ 图斜率变大还是变小? 为什么?

4. 经过一次循环之后系统不能回到 A 点, 试分析其原因并提出改善方法

5. 若冷水与热水的温差变小, 将对实验结果有何影响?

1. 答: 在热机循环中, 系统经历一系列的准静态过程, 构成一个封闭循环, 每一个过程中, 压强 p 和体积 V 都在变化:

在热力学中, 系统对外做功的公式 $W = \int p dV$

对于一个完整的循环过程, 在 $p-V$ 图上, 系统对外做功就是整个闭合曲线所围成的面积。

顺时针循环表示系统对外做正功; 逆时针循环表示系统吸收外界功

因此 $p-V$ 图中闭合曲线所围成的面积, 正负表示系统在一个循环中对外所做的净功

联系方式: _____

指导教师签字: _____

11号

实验报告

课程名称: 大学物理实验 实验名称: 热机循环实验 实验日期: 2024年5月15日晚

班级: 2423

教学班级: 宋锦华班

学号: 1120242091 姓名: 刘若予

2. 答: 影响实验结果的误差因素主要包括:

热量损失: 实际过程中热量会通过容器壁散发到环境, 使得输入热量大于系统实际吸收的热量。

摩擦损失: 活塞与气缸间隙的摩擦使得一部分能量被耗散

测量误差: 温度、体积、压强等测量仪器的精度有限

非准静态过程: 如果过程过快, 系统内部不均匀, 会偏离理想的热力学状态

传热不充分或不均匀导致气体未能充分吸热或放热

3. 答: 在本实验中, $h-T^2$ 图斜率与气体的比热容有关, 由实验可知 $\gamma = \frac{4\pi^2 m}{Ap} k$, 其中 k 为 $h-T^2$

图斜率, m 为活塞质量, A 为活塞面积, 在本实验条件下皆为定值, 可知 γ 越大, $h-T^2$ 斜率越大。

氦气是单原子气体, 其比热容比 $\gamma_{He} \approx 1.66$, 而空气的约为 $\gamma_{O_2} \approx 1.4$, 由于 $\gamma_{He} > \gamma_{O_2}$, 所以氦气

的 $h-T^2$ 斜率更大

4. 经过一次循环之后不能回到A点的原因包括:

热量未能充分传递使气体没有达到原状态

漏气或系统没有密封

机械摩擦或外界干扰: 比如活塞运动不顺畅

数据记录或操作不及时, 使得过程不是准静态过程

改善方法

检查设备密封性, 避免漏气

控制活塞运动速度, 尽量保持准静态过程

改善加热与冷却效果, 确保过程充分

提高测量精度

5. 答: 影响:

使得热量交换减少, 从而使得吸热和放热过程不充分

$P-V$ 图面积减小, 从而使系统对外做功减少

实验误差变大, 使测量的结果不明显

使得 $h-T^2$ 的斜率减小, 影响 γ 的判断

使得实验的可观测性与准确性下降

联系方式: _____

指导教师签字: _____

物理实验 热机循环实验 2021年4月15日晚 1号
2423 宋新兵班 V1202#2097 邓若宁
原始数据

热机循环与空气比热容比的测量

热机循环

活塞半径 $r = 1.625$ cm:

	第 1 次				第 2 次			
	$x_A(\text{cm})$	$x_B(\text{cm})$	$x_C(\text{cm})$	$x_D(\text{cm})$	$x_A(\text{cm})$	$x_B(\text{cm})$	$x_C(\text{cm})$	$x_D(\text{cm})$
	-0.0315	-0.49125	0.93150	1.44375	-0.01500	-0.47250	0.12750	1.14315
	$P_H(\text{kPa})$	$P_L(\text{kPa})$	$T_H(\text{K})$	$T_L(\text{K})$	$P_H(\text{kPa})$	$P_L(\text{kPa})$	$T_H(\text{K})$	$T_L(\text{K})$
	102.03	99.46	317.90	286.77	102.03	99.48	317.49	287.35
循环面积	3.80 (kPa.cm)(软件)				3.14 (kPa.cm)(软件)			
	3.12 (kPa.cm)(手算)				2.95 (kPa.cm)(手算)			
气体体积	$V_{A1}: 160.556 \text{ (cm}^3\text{)}$		$V_{A1}: 110.619 \text{ (cm}^3\text{)}$		$V_{A1}: 151.857 \text{ (cm}^3\text{)}$		$V_{A1}: 91.646 \text{ (cm}^3\text{)}$	
	$\bar{V}_A: 135.588 \text{ (cm}^3\text{)}$				$\bar{V}_A: 121.752 \text{ (cm}^3\text{)}$			
w_{tot}	$3.086 \times 10^{-2} \text{ (J)}$				$2.447 \times 10^{-2} \text{ (J)}$			
Q_{in}	5.505 (J)				4.785 (J)			
e	0.561%				0.511%			
e_{max}	2.511% 9.192%				9.493%			

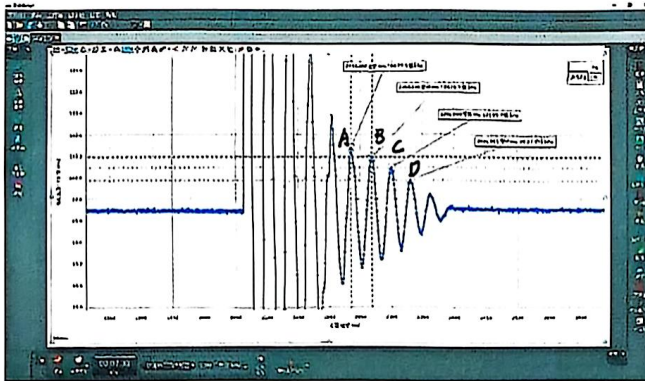
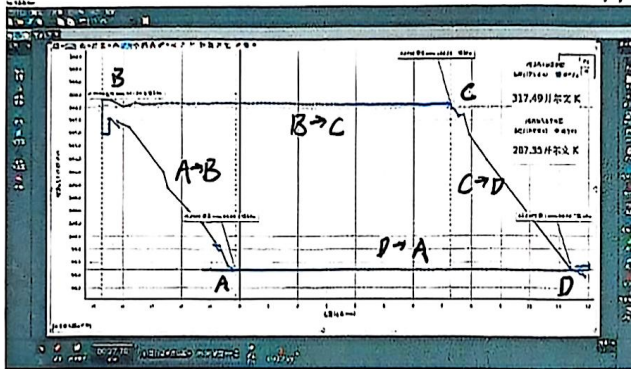
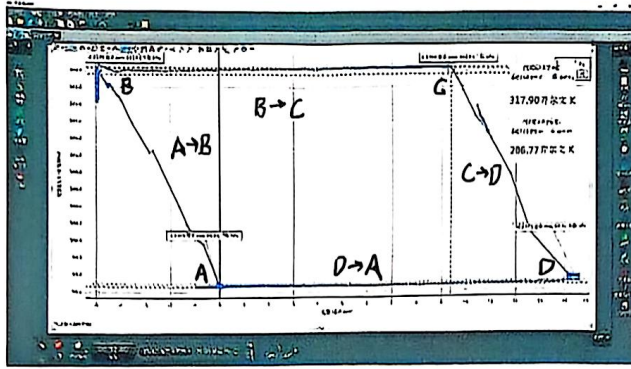
空气比热容比的测量

活塞半径 $r = 1.625$ cm; 活塞质量 $m = 48.5$ g; 大气压强 $P = 101.3$ kPa;

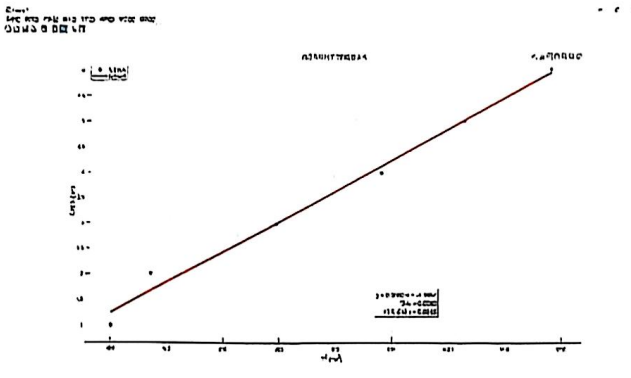
h (cm)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
T (ms)	21.000	22.000	26.000	29.000	34.000	35.000
	20.000	23.000	27.000	30.000	32.000	33.000
	19.000	20.000	26.000	29.000 29.333	30.000	35.000
$\bar{T}$ (ms)	20.000	21.667	26.333	29.333	32.000	34.333
$\bar{T}^2$ (ms ²)	400.667	471.000	693.667	880.333	1026.667	1179.667
斜率 K	0.0060 cm/ms ²					
γ	1.367					

直线拟合方程: $0.0060T^2 - 1.1687$

相关系数 $r = 0.9945$



此为30mm数据
 $T_A = 1032.000 \text{ ms}$
 $T_B = 1058.000 \text{ ms}$
 $T_C = 1085.000 \text{ ms}$
 $T_D = 1111.000 \text{ ms}$
 $\Delta T_1 = 26.000 \text{ ms}$
 $\Delta T_2 = 27.000 \text{ ms}$
 $\Delta T_3 = 26.000 \text{ ms}$
 $\Delta T = 26.333 \text{ ms}$



$h = 0.006$
 $k = 116.87$
 $r = 0.9945$